

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK)

RANK ORDER CENTROID / ROC

TEACHING TEAM

MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN TAHUN 25/26

PENGERTIAN

- Rank Order Centroid (ROC) adalah **metode pembobotan** dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang digunakan untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan **urutan prioritas (ranking)** yang diberikan oleh pengambil keputusan.
- Metode ini tidak memerlukan nilai bobot secara langsung, melainkan hanya **membutuhkan informasi urutan tingkat kepentingan kriteria**.
- Bobot dihitung menggunakan rumus matematis sehingga menghasilkan distribusi bobot yang menurun sesuai peringkat.

STUDI KASUS METODE ROC

Metode ROC digunakan ketika:

- Pengambil keputusan kesulitan menentukan bobot numerik secara langsung.
- Hanya tersedia informasi urutan prioritas kriteria.
- Jumlah kriteria tidak terlalu banyak.
- Dibutuhkan metode pembobotan yang cepat dan sistematis.
- Ingin mengurangi subjektivitas dalam pemberian bobot angka.

KEUNGGULAN METODE ROC

- ✓ **Sederhana**

Perhitungan relatif mudah dan hanya membutuhkan ranking kriteria.

- ✓ **Lebih Objektif**

Bobot dihitung berdasarkan formula matematis, bukan perkiraan subjektif angka.

- ✓ **Berbasis Ranking**

Cocok untuk kondisi di mana pengambil keputusan hanya mampu menyatakan: “Mana yang lebih penting” tanpa menyebutkan seberapa besar perbedaannya.

- ✓ **Konsisten**

Menghasilkan total bobot = 1 dan distribusi bobot menurun secara logis sesuai prioritas.

LANGKAH-LANGKAH METODE ROC

Identifikasi kriteria

Menentukan urutan prioritas (ranking) kriteria

Menghitung bobot ROC setiap kriteria

Gunakan bobot ROC dalam perhitungan nilai alternatif

1. IDENTIFIKASI KRITERIA

Contoh studi kasus 1.

Sebuah kampus ingin memilih **Mahasiswa Berprestasi** berdasarkan 4 kriteria, yaitu:

1. IPK (C1)
 2. Prestasi Non-Akademik (C2)
 3. Keaktifan Organisasi (C3)
 4. Kemampuan Bahasa Inggris (C4)
- Tim penilai hanya mampu memberikan **urutan prioritas**, bukan bobot angka.

2. MENENTUKAN URUTAN PRIORITAS KRITERIA

Contoh studi kasus 1.

Hasil ranking kepentingan kriteria:

$C1 > C2 > C3 > C4$

Artinya:

- IPK paling penting
- Bahasa Inggris paling rendah prioritasnya
- Jumlah kriteria $(n) = 4$

3. MENGHITUNG BOBOT ROC SETIAP KRITERIA

Rumus ROC

$$W_k = \frac{1}{n} \sum_{i=k}^n \frac{1}{i}$$

Bobot C1

$$\begin{aligned} W_1 &= \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{1}{4} (1 + 0.5 + 0.333 + 0.25) \\ &= \frac{2.083}{4} \\ &= 0.521 \end{aligned}$$

Bobot C2

$$\begin{aligned} W_2 &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{1.083}{4} \\ &= 0.271 \end{aligned}$$

Bobot C3

$$\begin{aligned} W_3 &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{0.583}{4} \\ &= 0.146 \end{aligned}$$

Bobot C4

$$\begin{aligned} W_4 &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} \right) \\ &= 0.0625 \end{aligned}$$

Tabel Bobot ROC

Kriteria	Bobot
C1	0.521
C2	0.271
C3	0.146
C4	0.063

4. GUNAKAN BOBOT ROC DALAM PERHITUNGAN NILAI ALTERNATIF

Misal terdapat 2 mahasiswa sebagai alternatif studi kasus 1.

Mahasiswa	C1	C2	C3	C4
A	85	80	75	70
B	80	85	70	75

Kriteria	Bobot
C1	0.521
C2	0.271
C3	0.146
C4	0.063

Hitung nilai preferensi dengan Metode WSM:

- Mahasiswa A**

$$(85 \times 0.521) + (80 \times 0.271) + (75 \times 0.146) + (70 \times 0.063)$$

$$= 44.285 + 21.68 + 10.95 + 4.41$$

$$= 81.325$$
- Mahasiswa B**

$$(80 \times 0.521) + (85 \times 0.271) + (70 \times 0.146) + (75 \times 0.063)$$

$$= 41.68 + 23.035 + 10.22 + 4.725$$

$$= 79.66$$

✓ **Hasil Akhir:**
Mahasiswa A terpilih sebagai mahasiswa berprestasi dengan nilai preferensi 81.325

TERIMA KASIH.....